

Структурный анализ и линейный синтез управляемых систем

Структурный анализ и линейный синтез управляемых систем

Структурный анализ – исследование свойств системы. Ключевые вопросы: управляема ли система, наблюдаема ли система, устойчива ли система. Линейный синтез – создание системы с заданными свойствами (устойчивость, качество переходных процессов).

Пусть дана линейная система без управления

$$\dot{x} = Ax,$$

тогда у неё есть решение:

$$x(t) = e^{At}x(0), \quad e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = I + At + \frac{1}{2!}A^2 t^2 + \frac{1}{3!}A^3 t^3 + \dots$$

в таком виде крайне неудобно считать. Приведём систему в жорданов вид:

Собственные значения и векторы λ, ξ : $A\xi = \lambda\xi$

Пусть собственные векторы ξ независимы. Введём матрицы T, D , чтобы выполнялось специальное соотношение:

$$T = [\xi_1 \quad \dots \quad \xi_n], \quad D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \dots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \rightarrow AT = TD$$

Замечание: в матлабе `>>[T,D]=eig(A);`

Замечание: если некоторые ξ_i то есть есть λ кратности $k > 1$, то матрица D будет блочно-жордановой.

Сделаем замену координат: $x = Tz$, тогда

$$\dot{x} = T\dot{z} = Ax \rightarrow \dot{z} = Dz$$

В системе $\dot{z} = Dz$ жордановы блоки B с собственным значением λ имеют простой вид экспоненты:

$$B = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{bmatrix} \rightarrow e^{Bt} = \begin{bmatrix} 1 & t & \dots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & t \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} e^{\lambda t}$$

Решение исходной системы:

$$x(t) = Te^{Dt}T^{-1}x(0)$$

Управляемость. Поскольку жорданов блок B с собственным значением $\lambda = a + ib$ имеет решение $e^{\lambda t}$, устойчивость системы определяется действительной частью числа $\operatorname{Re} \lambda = a$ – система устойчива $\iff \operatorname{Re} \lambda_i < 0, \forall i$.

Рассмотрим аналогичную дискретную систему $x_{k+1} = \tilde{A}x_k$, где $\tilde{A} = e^{A\Delta t}$. Решение системы есть $x_k = \tilde{A}^k x_0$, и собственные значения $\tilde{\lambda}$ матрицы $\tilde{A}$ при возведении матрицы в степень $\tilde{A}^k$ так же возводятся в степень $\tilde{\lambda}^k$. Дискретная система устойчива $\iff$ все $\tilde{\lambda}_i$ лежат внутри единичной окружности на комплексной плоскости $|\tilde{\lambda}_i| < 1, \forall i$.

Для анализа нелинейной системы $\dot{x} = f(x)$ нужно:

1. Найти точки равновесия $x_* : f(x_*) = 0$
2. Линеаризовать систему к виду $\dot{x} = Ax$ рядом с положением равновесия $A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_*}$:

$$\dot{x} = f(x_*) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_*} (x - x_*) + \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{x_*} (x - x_*)^2 + \dots$$

ТЕОРЕМА ГРОБМАНА-ХАРТМАНА

Пусть ϕ^t – поток нелинейной системы $\dot{x} = f(x)$, причём

$$f(0) = 0, \quad f \in C^1(D), \quad 0 \in D \subset \mathbb{R}^n$$

Пусть начало координат – гиперболическое положение равновесия. (то есть $A = Df(0)$ не имеет $\lambda : \operatorname{Re}(\lambda) = 0$).

Тогда в некоторой окрестности начала координат нелинейная система топологически сопряжена линеаризованной, т.е. существует гомеоморфизм $h : U \rightarrow V$ между окрестностями U и V начала координат такой, что

$$\forall x_0 \in U \quad \exists I \subset \mathbb{R}, \quad 0 \in I : \quad \forall t \in I \quad \Rightarrow \quad h(\phi^t(x_0)) = e^{At}h(x_0)$$

Добавим управление:

$$\dot{x} = A_{n \times n}x + B_{n \times q}u, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad u \in \mathbb{R}^q.$$

Без измерений y невозможно построить управление с обратной связью (closed loop), так что управление – open-loop. Такое управление не меняет "собственных значений системы" – не меняет устойчивости положений равновесия, только сдвигает их.

Управляемость, наблюдаемость, стабилизируемость линейных систем. Критерии управляемости и наблюдаемости

Рассмотрим линейную систему с измерениями. Если управление $u = -Kx$ напрямую зависит от состояния x , система изменяется:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases} \quad \begin{matrix} x \in \mathbb{R}^n, \\ u \in \mathbb{R}^q, \\ y \in \mathbb{R}^p, \end{matrix} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \dot{x} = Ax - BKx \\ u = -Kx \end{cases}$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Система называется **полностью управляемой**, если существует такое управление $u(t)$ на конечном интервале времени $[t_0, t_f]$, которое переводит систему из **любого** начального состояния $x(t_0)$ в **любое** конечное состояние $x(t_f)$.

Система называется **полностью наблюдаемой**, если по измерению выхода $y(t)$ и управления $u(t)$ на конечном интервале $[t_0, t_f]$ можно однозначно определить начальное состояние $x(t_0)$.

Свойство дуальности (Принцип двойственности Калмана): Система $\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx$ полностью управляема $\iff$ дуальная ей система $\dot{z} = A^T z + C^T v, w = B^T z$ полностью наблюдаема. Это позволяет использовать одни и те же критерии для проверки обоих свойств.

От вида матриц A, B зависит то, управляема ли система. Есть специальная **матрица управляемости**

$$C = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B].$$

Если и только если C имеет полный ранг по столбцам $\text{rank}(C) = n$, система управляема.

Если B не имеет нулевых строк, система управляема.

Замечание: этот простой критерий ничего не говорит о том, *как хорошо* система управляема.

Замечание: в матлабе `>>C = ctrb(A,B); rank(C)`

ПРИМЕР

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Это — очевидно неуправляемая система: любое управление никак не влияет на x_1 .

Можно изменить систему так, чтобы она стала очевидно управляемой:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Следующая система тоже является управляемой, но это уже не так очевидно:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Следующие утверждения эквивалентны:

1. Система управляема
2. Можно подобрать управление $u = -Kx$ для произвольных собственных значений $(A - BK)$ (Arbitrary eigenvalue (pole) placement)
3. Достижимость. Систему можно привести в любое положение в $\mathbb{R}^n = R_t$, где R_t — область достижимости за время t :
 $R_t = \{ \xi \in \mathbb{R}^n \mid \text{есть такой } u(t) \text{ что } x(t) = \xi \}.$

Покажем смысл матрицы C на примере дискретной системы $x_{k+1} = \tilde{A}x_k + \tilde{B}u_k$. **Импульсный отклик:** пнём систему, посмотрим что с ней будет. Пусть импульс в начальный момент времени $u_0 = 1$ (далее $u_k = 0$) выводит систему из равновесия $x_0 = 0$. Тогда $x_1 = \tilde{B}$, $x_2 = \tilde{A}\tilde{B}$, $x_3 = \tilde{A}^2\tilde{B}$, ... Совокупность $\{\tilde{A}^k\tilde{B}\}$ показывает, как импульс влияет на каждую компоненту вектора состояния.

Решение системы $\dot{x} = Ax + Bu$ следующее:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau.$$

Последний член — свёртка влияния откликов от управления на систему.

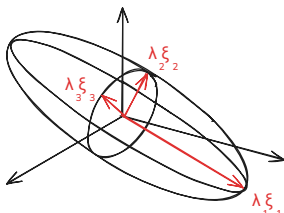
Грамиан управляемости W_t — действительная симметричная матрица $n \times n$:

$$W_t = \int_0^t e^{A\tau}BB^Te^{A^T\tau} d\tau.$$

Обозначим собственные значения и векторы λ, ξ : $W_t\xi = \lambda\xi$. Вектор ξ_i с наибольшим λ_i — направление сильнейшего влияния управления (наиболее управляемое направление), — этот вектор ξ_i является левым столбцом матрицы U в SVD-разложении $U\Sigma V^T = W_t$ (`>>>[U,S,V]=svd(C)`).

Замечание: для дискретных систем $W_t \approx CC^T$.

Значения и векторы λ, ξ образуют эллипсоид влияния управления на вектор состояния:



Наблюдаемость. Специальная **матрица наблюдаемости** $\mathbb{O}$:

$$\mathbb{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \dots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

Система наблюдаема, если и только если ранг матрицы $\mathbb{O}$ полны $\text{rank}(\mathbb{O}) = n$.

Система наблюдаема, если в матрице C нет нулевого столбца.

Замечание: в матлабе `>>O = obsv(A,C); rank(O)`

Замечание: первый столбец матрицы V^T в SVD-разложении $U\Sigma V = \mathbb{O} \left(\text{>>}[U,S,V]=\text{svd}(O) \right)$ – самое наблюдаемое направление.

Значения и векторы λ, ξ образуют эллипсоид наблюдаемости на векторе состояния.

Мы можем не иметь возможности управлять некоторыми частями системы, но если эти части сами по себе затухают (устойчивы), то мы можем стабилизировать систему в целом с помощью обратной связи. Полностью управляемая система всегда стабилизируема.

❗ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Система *стабилизируема*, если все неустойчивые направления (собственные векторы A) управляемы (в пространстве управляемости $\mathbb{C}$ – непустые строки $\mathbb{C}$).

Система называется *стабилизируемой*, если все её *неуправляемые* моды (собственные движения) являются устойчивыми (т.е. имеют отрицательные действительные части).

Управление по принципу обратной связи

Управляющее воздействие $u(t)$ формируется как функция от текущего (или прошлого) состояния системы $x(t)$ или выхода $y(t)$. Примеры:

1. State Feedback $u = -Kx$
2. Output Feedback $u = -Ky$

Стабилизация по первому приближению

Пусть есть нелинейная система $\dot{x} = f(x, u)$ сложного вида. Можно разложить $f(x, u)$ в ряд Тейлора в окрестности особой точки, синтезируется управления для линеаризованной модели – чтобы матрица $(A - BK)$ была устойчива.